FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Monorriel de Santiago
CONSORCIO CSTMS

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES**
Codigo de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**11/02/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Osiris Rodríguez	Panamá Nelson	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniera	**Función: Director de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 11/02/2025	**Fecha y Firma**: 11/02/2025	**Fecha y Firma:** 11/02/2025

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES
Fecha:			
Inspector:			

Item	Lugar	Pendiente	Observación

FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E06	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E09	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E10	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E11	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
BNV	Equipos BNV	Cableado de energía BNV	Instalación	
PyT	Equipos PyT	Cableado de energía PyT	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 8 personas	0	0	0	0	1	ASCNS-001		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 8 personas	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES		ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Nivel 7			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 26 personas Cinco paradas	0	1	TBD		
2		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 26 personas Siete paradas	0	1	TBD		
3							

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Planta -1	Planta 0	Mezzanine	Cubierta	Edif. Operación			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 15 personas Tres paradas	0	0	1	0	0	ASCNS-001		
2		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 15 personas Cinco paradas	0	0	0	0	1	ASCNS-002		
3		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 26 personas Dos paradas	0	3	0	0	0	ASCMO-001; ASCMO-002; ASCMO-003		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:	Se usará amperimetro, cinta métrica, pie de rey y nivel como elementos de medición		

2. Identificación del Sitio

Item	Referencia	Observaciones
Sitio		

3. Inspección visual del Ascensor - Cabina

Item	OK/NOK	Observaciones
Los ascensores no tienen cuarto externo de máquinas.		
El sistema suministra, un puerto o bornera para la conexión con el sistema SCADA para la emisión de señales de cambio de estado por eventos de fallas o alarmas en el mismo.		
Interior de Cabina - La estructura no presente golpes y existe un buen ajuste entre todos sus componentes.		
La cabina esta completamente cerrada y conformada por: puertas, paredes, piso y techo.		
Botoneras internas y externas - Los botones estén firmes en su posición.		
Botoneras internas y externas - Los botones estan correctamente ubicados, debidamente identificados.		
Botonera interna - Posee botones de emergencia		
Botoneras -La botonera esta provista de dispositivos auditivos y luminosos que indican la ubicación del ascensor.		
El acceso a los ascensores no implica riesgos de caídas a sus usuarios.		
Puerta de Cabina -Las puertas son de accionameinto automatico		
Nivelación -La cabina esta alineada entre piso de cabina y piso de parada al momento de aperturas de puertas.		
Los ascensores cuentan con un interfono o intercomunicador interno para comunicarse con los operadores en caso de emergencias o fallas.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

4. Inspección visual del Ascensor - Máquina y Control

Item	OK/NOK	Observaciones
Instalaciones Eléctricas - El cableado se encuentra identificado, canalizado, ordenado.		
Gabinete de Control - Existe un buen contacto en las conexiones de los Interruptores y se encuentran correctamente fijados.		
Los ascensores cuentan con un punto de conexión para la interfaz con el sistema FDS.		

5. Inspección visual del Ascensor - Pozo

Item	OK/NOK	Observaciones
Cable Viajero Plano esta certificado, en buenas condiciones y bien conectado a la cabina y el gabinete de control		
Rieles de Cabina - Los rieles no deben presentan oxidación o deformación; se verifica la alineación y el correcto ajuste a la soportería.		
Soporte de Rieles de Cabina - Estan correctamente posicionados dentro del pozo, se verifica tipo de tornillo o soldadura de unión entre soporte-pared y las condiciones de la misma.		
Se verifica que se encuentren en buen estado las zapatas.		

6. Inspección visual del Ascensor - Contrapeso

Item	OK/NOK	Observaciones
Se encuentran en buen estado las zapatas de contrapeso.		
Pesas - Se verifica el tipo, cantidad y peso.		
Amarre de Cables -Los extremos de los cables estén fijados a la cabina, al contrapeso ó a los puntos de suspensión por medio de tensores		
Rieles de contra peso: Se encuentran instalados al menos dos rieles de acero para la guía del contrapeso, no presentan oxidación o deformación; se verifica la alineación y su correcto ajuste a la soportería.		
Soporte de Rieles de Contra Peso - Se verifica la correcta posición de los soportes dentro del pozo, tipo (atornillado o soldadura) de unión entre soporte-pared y condiciones de la misma.		

7. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	ASCENSORES				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	ASCENSORES				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	ASCENSORES				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros													**UBICACIÓN**					
PLANO:														**SISTEMA**	ASCENSORES				
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ASCENSORES

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones
Cable libre de halógenos		
Tensión de servicio		

3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable

Punto	Comentarios	Observaciones

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		